

Shell Linux

**commandes Bash
gestion des utilisateurs, des droits**

Cours n°2
Administration Système – ESIEE - INFO1
2025/2026

Clément BOIN – clement.boin@esiee.fr

partie gestion des utilisateurs inspirée par Xavier Hilaire (ESIEE)

Introduction à BASH

- **Interpréteur** de commandes
 - Interprétation des lignes dans un langage compréhensible par l'OS
- Utilisé par défaut sur la distribution **Debian**
 - Permet d'utiliser les **commandes du système**
 - Permet d'écrire des **scripts shell**
 - Vérifie la **validité** des lignes (messages d'erreur)
- Version actuelle: **Bash 5.2**

Un environnement de travail

- Gestion de l'**historique**
 - fichier `~/.bash_history`
 - Rappel des commandes précédentes
- **Modification** des lignes de commande
- Création de **raccourcis**
 - fichier `~/.bashrc`

```
alias ll= 'ls -alF'
```
- **Chaîne d'appel** de l'interpréteur paramétrable:
`utilisateur@nom_machine:/etc$`
 - Située dans la variable `PS1`
- Gestion de l'**auto-complétion** (avec Tab)

Les commandes de base

Syntaxe des commandes

- Syntaxe générale:

```
$ [chemin/]nom_cmd [option ...] [argument ...]
```

- Options possibles:

- une seule lettre introduite par un tiret :

```
$ ls -ali
```

- une version longue introduite par deux tirets:

```
$ bash --version
```

- Les arguments désignent les objets sur lesquels doit s'exécuter la commande

- Ils peuvent être absents ou multiples:

```
$ ls -l
```

```
$ ls -a ~
```

```
$ ls -i /home /media
```

Commandes internes et externes

- Commandes **internes**:
 - spécifiques à bash
 - pas de processus lancés
 - commandes simples: `cd`, `echo`, `pwd`
 - commandes composés: `if`, `for`, `((`, `{`
- Commandes **externes**:
 - Code dans un fichier
 - Création d'un processus pour l'exécuter
 - Commandes unix: `ls`, `mkdir`, `vim`, `cal...`
 - Script shell (bash ou autres)
 - Toutes les commandes situées dans le PATH
- **Pour savoir** si une commande est interne ou externe:

```
$ type cd
cd is a shell builtin
$ type vim
vim is /usr/bin/vim
```

Le chaînage des commandes avec |

- L'opérateur « pipe » | permet de connecter la **sortie** d'une commande à l'**entrée** de la commande suivante.

Exemple (Nombre d'utilisateurs connectés à une machine)

```
$ who | wc -l
```



Les redirections élémentaires

Redirection de la sortie standard >

- Les données affichées par un programme à l'écran (sortie standard **stdout**) peuvent être **envoyée dans un fichier**

```
$ whatis ls > monfichier
$ cat monfichier
ls (1)                - list directory contents
```

- L'utilisation de > seul réinitialise le fichier à 0.

```
$ > lefichier
$ ls -l lefichier
-rw-rw-r-- 1 cboin cboin 0 2012-01-01 11:11 lefichier
```

- Une redirection vers **/dev/null** (poubelle) exécute la commande mais n'affiche rien.

```
$ ls > /dev/null
$
```

Redirection en ajout >>

- Il est également possible d'ajouter des données à un fichier déjà existant:

```
$ cat > monfichier
```

```
Description de la commande mv  
Ctrl^D
```

```
$
```

```
$ whatis mv >> monfichier
```

```
$ cat monfichier
```

```
Description de la commande mv
```

```
mv (1) - move (rename) files
```

Redirection de l'entrée standard <

- Inversement, il est possible de rediriger le contenu d'un fichier dans une commande.

```
$ cat > monfichier
Bonjour tout le monde
Ctrl^D
$
$ wc < monfichier
1  4  22
```

Combinaison des redirections

- Exemple d'utilisation avec MySQL
 - L'utilisateur se connecte à la base de données `ma_base`
 - Il soumet la ou les requêtes situées dans le fichier `script.sql`
 - Il récupère le résultat dans le fichier `sortie.txt`

```
$ mysql ma_base < script.sql > sortie.txt
```

Redirection d'erreurs

- Rediriger les erreurs vers un fichier :
 - le 2 correspond au flux `stderr`

```
$ ./prog 2> erreurs.txt  
$ ./prog 2>> erreurs.txt
```

- Redirections combinées :
 - rediriger stdout et stderr vers le même fichier

```
$ commande > all.txt 2>&1
```

- Ignorer la sortie d'erreur :

```
$ commande 2> /dev/null
```

Les journaux des événements

- Les **fichier de log** se situent dans le dossier `/var/log`
- **Trace d'exécution** des programmes
 - Le fichier `/var/log/proftpd/proftpd.log` contient toutes les connexions au serveur proftpd.
 - Le fichier `/var/log/auth.log` contient la liste des connexions des utilisateurs Debian.
- Pour ajouter une ligne à un journal, on tapera la commande

```
echo message >> /var/log/xxx
```

Gestion des partitions

Partitions

- La **mémoire de masse** est un **espace physique**
- Une **partition** est un **espace logique**
- Objectifs :
 - Organiser les disques
 - Installer plusieurs OS
 - Partitions de sauvegardes ou avec des droits différents
 - Plusieurs choix de système de gestion de fichiers (FAT32, ext4fs, NTFS...)

Partitionnement / Boot

- Un OS est situé sur un support physique dans une partition
 - Logique ou primaire
- Un disque dur contient **une table de partitionnement** :
 - **MBR** (Master Boot Record): 4 partitions primaires possibles au maximum (système historique)
 - possible d'étendre jusqu'à 128 logiques
 - 2To maximum
 - avec BIOS classique
 - **GPT** (GUID Partition Table) : successeur de MBR
 - 128 partitions primaires
 - 256To maximum
 - fait partie du système UEFI (successeur du BIOS)
 - plus robuste
- Il faut définir une **séquence de boot** pour charger l'OS:
 - sur quelle partition booter par défaut (multi-boot ?)
 - chargement d'un programme de lancement (**GRUB**)
 - choix du noyau

Les commandes fdisk

- Outil en ligne de commande permettant de manipuler la table des partitions
- `/dev/sda` désigne le premier disque physique
- `/dev/sda1 ... /dev/sdan` désigne les partitions

```
root@srv-web:/home/test# sudo fdisk /dev/sda
```

```
Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.36.1).
```

```
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.  
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.
```

```
Commande (m pour l'aide) : m
```

```
Aide :
```

DOS (secteur d'amorçage)

- a modifier un indicateur d'amorçage
- b éditer l'étiquette BSD imbriquée du disque
- c modifier l'indicateur de compatibilité DOS

Générique

- d supprimer une partition
- F afficher l'espace libre non partitionné
- l afficher les types de partitions connues
- n ajouter une nouvelle partition
- p afficher la table de partitions
- t modifier le type d'une partition
- v vérifier la table de partitions
- i Afficher des renseignements sur la partition

Les commandes de gestion du système de fichiers

- **mount/umount** : Monter ou démonter une **partition**
- **df/du** : Vérifier l'espace disque
- **fsck** : Vérifier et réparer
- **fdisk/parted/gparted** : Gestion des partitions
- **mkfs** : Créer un système de fichier

mount/umount

- Une fois le système de fichier créé sur une partition, il doit être « monté » pour être utilisé
 - dans un répertoire
 - ou à la racine

```
sudo mount /dev/sdb2 /media/macle
```

- permet de monter la partition /dev/sdb2 à l'emplacement indiqué
- sur les systèmes Linux modernes le montage est le plus souvent **réalisé automatiquement** au moment du branchement

gparted

- Outil graphique

The screenshot shows the GParted application window titled "/dev/sda - GParted". The menu bar includes "GParted", "Édition", "Affichage", "Périphérique", "Partition", and "Aide". The toolbar contains icons for creating, deleting, moving, copying, pasting, and a checkmark. A dropdown menu on the right shows "/dev/sda (20.78 Gio)". The main display area shows a disk layout with a yellow partition labeled "/dev/sda1" and "19.83 Gio". A red rectangle highlights a portion of the disk. Below the main display is a table with the following data:

Partition		Système de fichiers	Point de montage	Taille	Utilisé	Inutilisé	Drapeaux
/dev/sda1	🔑	ext4	/	19.83 Gio	4.61 Gio	15.22 Gio	boot
▼ /dev/sda2	🔑	extended		975.00 Mio	---	---	
/dev/sda5	🔑	linux-swap		975.00 Mio	0.00 o	975.00 Mio	

At the bottom, a status bar indicates "0 opération en attente".

Le fichier /etc/fstab

- File System Table
- Fichier de configuration du système de fichiers
 - Contient la liste des partitions et où elles doivent être « montées » au démarrage du système

Exemple de ligne :

UUID=1234-ABCD /home ext4 defaults 0 2

- UUID=... : identifiant unique du disque
- /home : point de montage
- ext4 : type de système de fichiers
- defaults : options de montage (il y en a d'autres)
- 0 : dump (mystère ??)
- 2 : ordre de vérification par fsck

Exemple de fichier

```
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=16f61963-a45d-450c-b430-f9110d428f50 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=0f41d367-e219-4976-8876-7875c5bef8c1 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
```

Gestion des utilisateurs et des droits

L'organisation des utilisateurs sous linux

- Système multi-utilisateur.
- Tout le monde ne peut pas tout faire :
 - Excepté l'administrateur (root)
 - Faire partie des « sudoers » (groupe sudo) permet a un utilisateur de lancer des commandes en tant qu'administrateur
- Il faut donc donner des privilèges à certains utilisateurs et en priver d'autres.

L'organisation des utilisateurs sous linux (1/2)

- Un utilisateur n'est rien d'autre qu'un entier appelé **UID (User ID)**
- Un groupe est aussi un entier **GID (Group ID)**
- Tout utilisateur appartient au moins à un groupe, appelé **groupe primaire**
- Il peut aussi appartenir à d'autres groupes, dits **groupes secondaires**
- Possibilité de basculer vers un groupe secondaire en lançant un nouveau shell grâce à la commande **newgrp**

L'organisation des utilisateurs sous linux (2/2)

- Dès ses débuts, UNIX stockait les informations des utilisateurs dans le fichier `/etc/passwd`
- Et celles concernant les groupes dans `/etc/group`
 - Solution par défaut toujours utilisée !
- Il existe aussi des fichiers `/etc/shadow` et `/etc/gshadow` qui reprennent ces mêmes informations et les complètent par les mots de passe chiffrés
- A la différence de `/etc/passwd` et `/etc/group`, ils ne sont lisibles par personne
 - Solution par défaut toujours utilisée !
- Mais il en existe d'autres, notamment via PAM (**Pluggable Authentication Modules**, permet l'authentification LDAP, Kerberos, SSH, ...)

Extrait de fichier /etc/passwd

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:112:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
uidd:x:107:113::/run/uidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:108:114::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sshd:x:109:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:110:1::/var/cache/pollinate:/bin/false
landscape:x:111:116::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
clement:x:1000:1000:Clément:/home/clement:/bin/bash
fwupd-refresh:x:112:121:fwupd-refresh user,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
toto:x:1001:1001::/home/toto:/bin/sh
```

Structure du fichier

Login:Mot de passe:UID:GID:Nom complet:Répertoire « home »:Shell par défaut

Extrait de fichier /etc/group

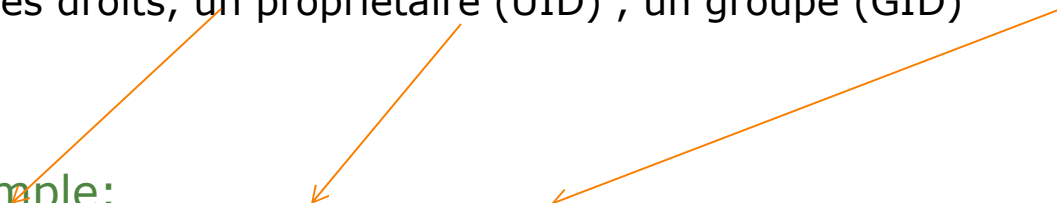
```
admin:x:117:  
netdev:x:118:clement  
lxd:x:119:  
clement:x:1000:  
lpadmin:x:120:  
fwupd-refresh:x:121:  
toto:x:1001:
```

- L'utilisateur clement est aussi membre du groupe netdev (peut modifier les paramètres réseau)
- Le groupe clement a pour GID 1000.
 - Ne déclare pas que l'utilisateur clement est dans ce groupe
 - fait indépendamment dans /etc/passwd, (cf. diapo précédente; ne pas confondre les deux)

Les droits (1/2)

- Tout fichier (ou assimilé : répertoire, lien, tube...) possède obligatoirement
 - dès sa création,
 - des droits, un propriétaire (UID) , un groupe (GID)

Exemple:



```
drwxr-xr-x  2 landscape landscape 4096  Mar 30  2022 landscape/  
-rw-r-xr-- 1 clement      utmp      292584 Jul 26 18:06 lastlog
```

- Les droits :
 - utilisateur (U) = rw- (lecture r + écriture w)
 - groupe (G) = r-x (lecture r, et exécution)
 - autres (O) = r-- (lecture r)
- Le premier caractère indique la nature du fichier :
 - - : fichier
 - **d** : répertoire (directory)
 - et aussi **l** : lien symbolique et **p** : tube (pipe)

Les droits (2/2)

- Un seul des ensembles de droits UGO (User, Group, Others) est utilisé pour déterminer les droits d'accès au fichier
- Le système les examine dans l'ordre UGO et une seule fois :
 - S'il y a concordance entre l'UID du fichier et l'UID du programme qui demande l'accès → on applique les droits U
 - Sinon, s'il y a concordance de GID → on applique les droits G
 - Sinon, on applique les droits O
- Les droits sont non cumulatifs.
 - Dans l'exemple précédent : même si l'utilisateur clement est propriétaire du fichier et appartient à utmp, il n'aura pas le droit d'exécution. A l'inverse quelqu'un qui est du group utmp sans être clement aura ce droit.

Exemple de décomposition des droits

		droits concernant le <u>propriétaire</u> du fichier			droits concernant les autres membres du même groupe que le <u>groupe propriétaire</u> du fichier			droits concernant tous les <u>autres</u> utilisateurs		
\$ ls -l	type de fichier	u(ser)			g(roup)			o(ther)		
-rwxrw-r-- unfichier	-	r	w	x	r	w	-	r	-	-
	indique un fichier ordinaire	Le propriétaire peut <u>lire</u> , <u>écrire</u> et <u>exécuter</u> ce fichier			Les membres du même groupe propriétaire peuvent <u>lire</u> et <u>écrire</u> , mais pas <u>exécuter</u> ce fichier			Les autres utilisateurs peuvent seulement <u>lire</u> ce fichier		

Les bits spéciaux (1/4)

- En plus des 3 ensembles de bits UGO, il existe un ensemble supplémentaire de **bits spéciaux** :
- **SetUID** : utilisé avec le droit d'exécution, aura pour effet de lancer l'exécutable sous l'UID de son propriétaire
- **SetGID** : même chose avec le GID du propriétaire
- **Sticky** : utilisé avec un répertoire sur lequel le droit d'écriture est accordé à tout le monde, interdit les utilisateurs non propriétaires d'un fichier de supprimer ce fichier.

Les bits spéciaux (2/4)

SetUID + SetGID

- Exemple d'utilisation de SetUID : la commande `passwd` → utilisée pour changer de mot de passe
- Doit modifier le fichier `/etc/passwd`
- Mais l'utilisateur n'a pas de droit d'écriture sur ce fichier (heureusement !)

```
$ ls -l /etc/passwd
-rw-r--r--. 1 root root 2889 15 févr.
17:44 /etc/passwd
```

Les bits spéciaux (3/4)

SetUID + SetGID

- Solution : root, propriétaire de /usr/bin/passwd, positionne le bit SetUID :

```
$ ls -l /usr/bin/passwd
-rwSr-xr-x. 1 root root 32744 21 janv.
  2022 /usr/bin/passwd
```

- La commande passwd s'exécutera en tant que root et pourra ainsi modifier /etc/passwd

Les bits spéciaux sticky

- Exemple typique d'utilisation de sticky : /tmp

```
$ ls -l / | grep tmp  
drwxrwxrwt 26 root root 880 3 avril 11:47 tmp/
```

- Tout le monde peut créer ou supprimer des fichiers dans ce répertoire
- Mais personne ne peut supprimer les fichiers des autres

Les droits sur les fichiers (1/2)

- Pour voir les droits affectés à un fichier on peut utiliser les commandes **ls -l** ou **stat**
- **chmod** : changer les droits d'un fichier
- Deux façons d'exprimer les droits : littérale et octale
- **Littérale** : `rwsr_xr__`
 - r : lecture
 - w : écriture
 - x : exécution (pour un fichier) ou accès (pour un répertoire) = 1
 - s et S : SetUID et SetGID
 - t : sticky

Exemple : `u=rws, g=rx, o=r`

Les droits sur les fichiers (2/2)

- **Octale** : `rwsr_xr__`
 - $r=4, w=2, x=1 \rightarrow$ s'applique pour chacun des ensembles de bits de UGO, et donne 3 chiffres en base octale
 - $\text{Setuid}=4, \text{setgid}=2, \text{sticky}=1 \rightarrow$ forme un chiffre supplémentaire qui doit être placé devant les chiffres UGO
- **Exemple** : `rwsr-xr--` = 4754 car :
 - SetUID positionné $\rightarrow$ 4 frontal
 - $\text{rwx} = 4+2+1 = 7$; $\text{r-x} = 4+1 = 5$; $\text{r--} = 4$
- **Autres exemples** :
 - `rwxxrwxrwt` = 1777 car :
 - Sticky positionné $\rightarrow$ 1 frontal
 - $\text{rwx} = 7$, trois fois de suite
 - `rwxxr_xr__` = 754
 - Aucun bit spécial n'est utile ici

Commandes utilisateur

- **who** : qui est connecté à la machine
- **passwd** : changement de mot de passe
- **adduser**, **useradd**, **deluser** et **userdel**
 - En mode administrateur
 - **adduser** et **deluser** sont des versions améliorées de **useradd** et **userdel** (avec dossier dans /home)

Gestion des utilisateurs et des groupes

- **addgroup, usermod, delgroup** : gestion des groupes
- **chown, chgrp** : Gestion des propriétaires d'un fichier
- Les utilisateurs et les groupes du système sont stockés dans le fichier **/etc/group**
 - la commande **groups** permet de connaître les groupes d'un utilisateur
- Les informations sur le dossier home de l'utilisateur et son shell par défaut sont dans : **/etc/passwd**

Super User

- Le **super utilisateur** (*root*) est le compte qui a tous les droits sur le système
 - UID = 0
- **su** : passer root sur le système
- **sudo macommande** : permet de lancer une commande en tant que root
 - possible uniquement par un utilisateur « sudoer »
- Attention : le compte root peut ne pas être actif
 - Solution à long terme : lui donner un mot de passe
sudo passwd root
 - Solution à court terme :
sudo -i